

Bases de datos

UD2.1.1. Diseño conceptual.
Modelo Entidad-Relación ampliado



Índice

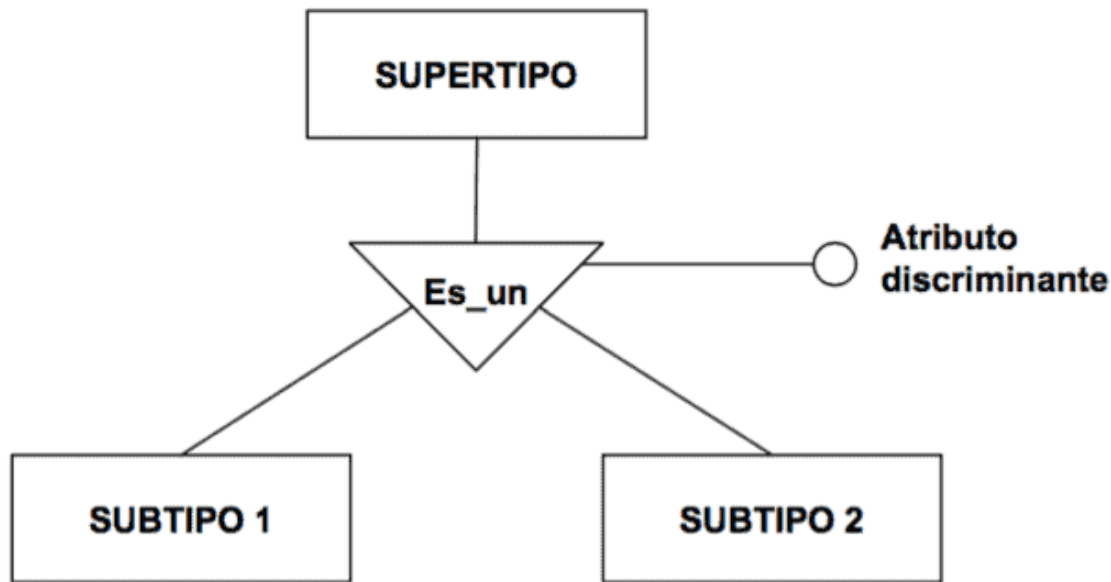
1. Introducción
2. Tipos de especialización.
3. Tabla resumen.

1.Introducción.

- ▶ El modelo E/R extendido introduce determinados mecanismos de abstracción, como por ejemplo, la generalización y la especialización de objetos para facilitar la representación de ciertas estructuras del mundo real.
- ▶ Aplica estos mecanismos sobre las ya conocidas entidades haciendo uso de los conceptos de clase y superclase.
- ▶ Una entidad es una generalización de otras entidades (subentidades) si cada ocurrencia de esas subentidades, es también una ocurrencia de la entidad superior. Además, todas las propiedades (atributos, relaciones,..) de dicha entidad son heredadas por las subentidades. Adicionalmente, cada subentidad puede tener sus propios atributos.
 - ▶ EJ: Se pueden generalizar por ejemplo las subclases profesor y estudiante obteniendo la superclase persona.
- ▶ Así, las subentidades (subclases) son especializaciones de la entidad general (superclase), y se entiende como una relación del tipo “ES UN” hacia el padre.
 - ▶ EJ: De la superclase empleado se pueden obtener las subclases administrativo y técnico.

1.Introducción.

- ▶ Esta relación se representa mediante un triángulo pegado por la base a la entidad superclase. Adicionalmente se identifica un atributo (discriminador) en esta relación que nos indica cómo debe interpretarse la relación. Este es el atributo de la superclase que nos permite diferenciar las diferentes subclases.

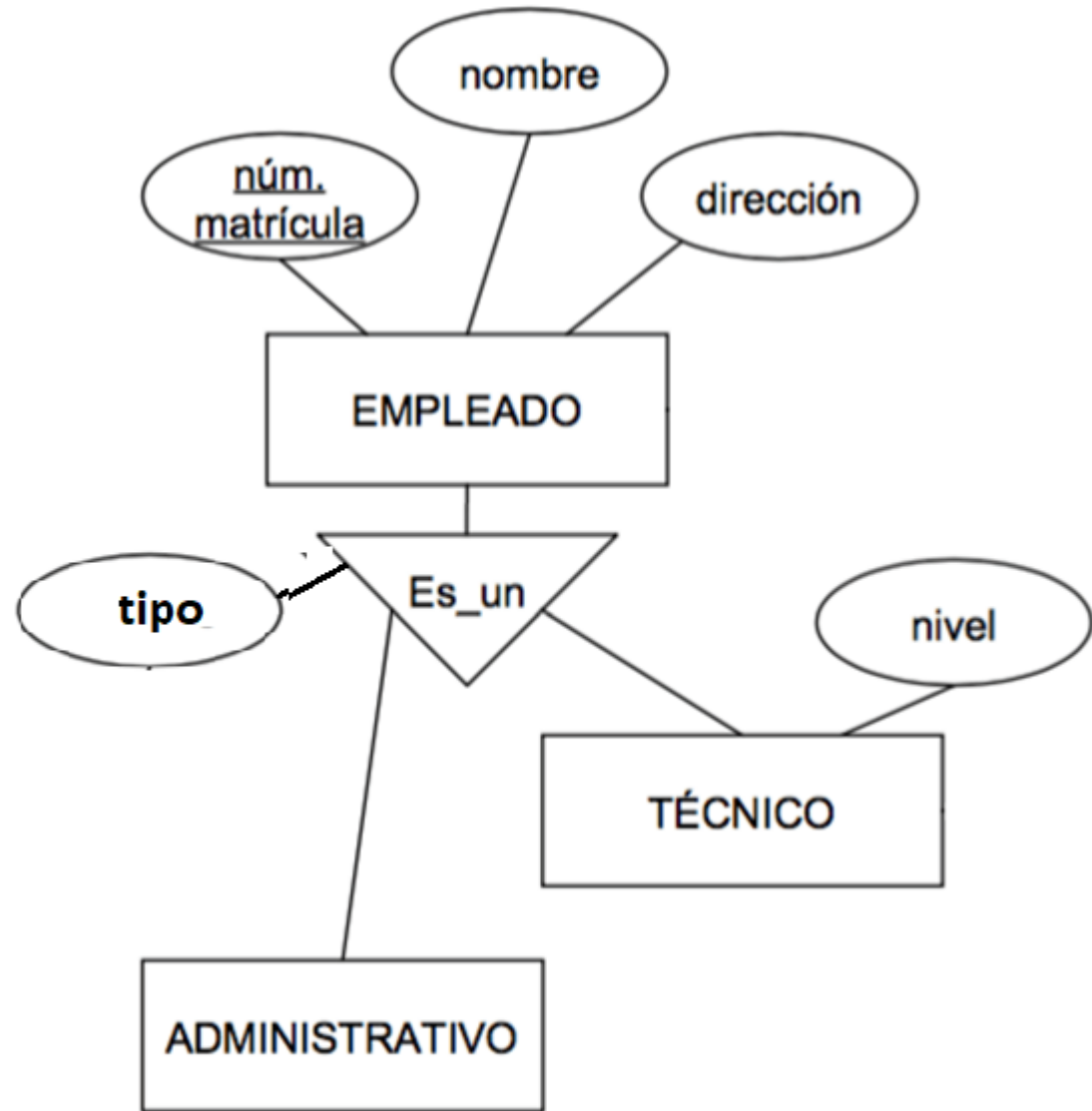


GENERALIZACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

1.Introducción.

- ▶ EJ: el ejemplo de la superclase empleado y las subclases administrativo y técnico se podría representar.



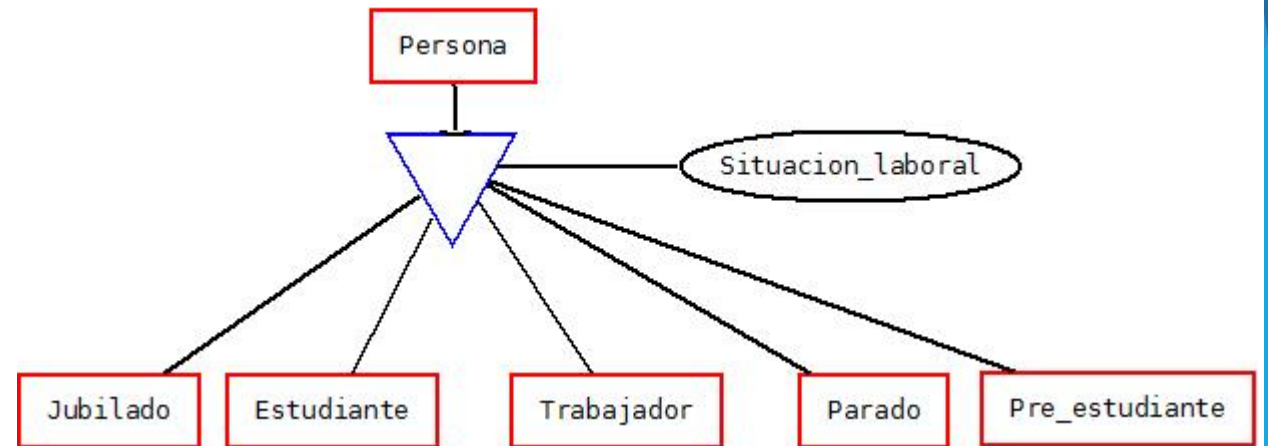
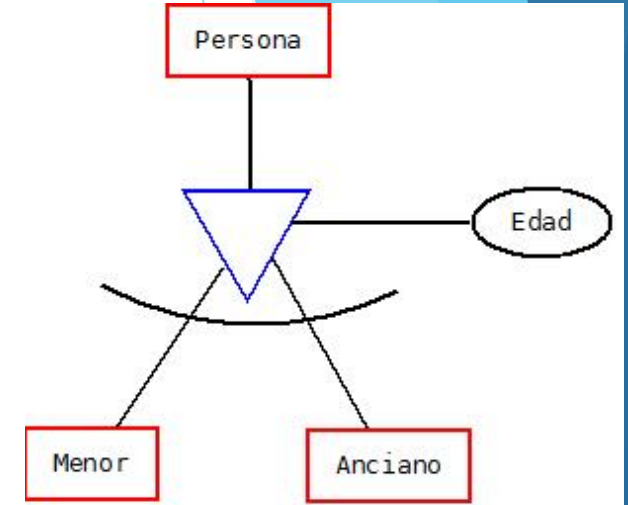
2. Tipos de especialización. Total o parcial.

La especialización de una superclase puede ser de dos tipos:

- ▶ Exclusiva: Cada una de las ocurrencias de la superclase solo puede materializarse en una de las especializaciones. Se representa añadiendo un arco en el vértice del triángulo.

- ▶ Inclusiva (con solapamiento): Cada una de las ocurrencias de la superclase puede materializarse en más de una de las especializaciones.

En este caso no se incluye el arco en el diagrama.



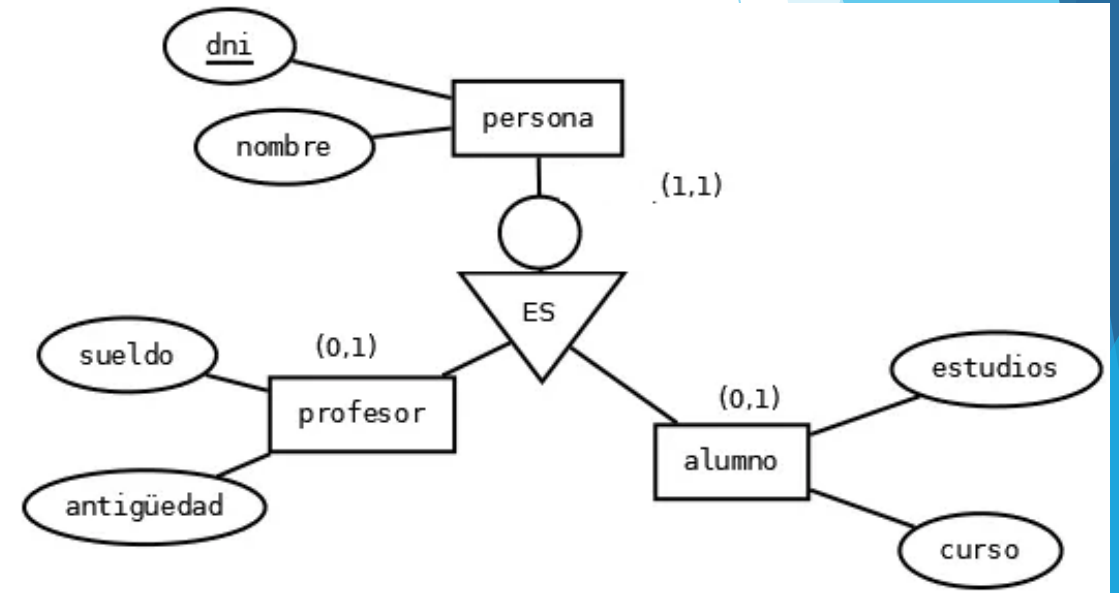
2. Tipos de especialización. Exclusiva e inclusiva.

La especialización de una superclase, según el ámbito, puede ser:

- Total: La superclase ha de estar materializada en una Subclase, por lo que no existen ocurrencias de la superclase como tal. Se representa añadiendo un círculo en la base del triángulo.

- Inclusiva: Cada una de las ocurrencias de la superclase puede materializarse o no en una subclase.

En este caso no se incluye el círculo en el diagrama.



3. Tipos de especialización. Tabla resumen.

	TOTAL (cada ocurrencia de superclase ha de ser una subclase)	PARCIAL (puede que una superclase no esté clasificada en ninguna subclase)
EXCLUSIVA	The diagram shows a superclass 'bit' connected to a triangle representing a disjoint specialization. The triangle has two lines extending downwards to subclasses 'cero' and 'uno'. A circle is connected to the top of the triangle, and an oval labeled 'valor' is connected to the right side of the triangle. A curved line is drawn across the bottom of the triangle, indicating that every instance of 'bit' must be either 'cero' or 'uno'. Todo bit tendrá valor cero o uno, pero no puede ser NULO.	The diagram shows a superclass 'Persona' connected to a triangle representing a disjoint specialization. The triangle has two lines extending downwards to subclasses 'Menor' and 'Anciano'. An oval labeled 'Edad' is connected to the right side of the triangle. A curved line is drawn across the bottom of the triangle, indicating that instances of 'Persona' are either 'Menor' or 'Anciano', but some instances may not belong to either category. Puede haber personas que sean adultas sin necesidad de ser menor ni anciano, en ese caso edad será NULO.
INCLUSIVA (solapada)	The diagram shows a superclass 'escuela' connected to a triangle representing an overlapping specialization. The triangle has two lines extending downwards to subclasses 'pública' and 'privada'. An oval labeled 'tipo' is connected to the right side of the triangle. A circle is connected to the top of the triangle. There is no curved line across the bottom of the triangle, indicating that every instance of 'escuela' is either 'pública' or 'privada', but some instances may be both. El tipo de escuela puede ser pública, privada o pública/privada (concertada) pero no NULO.	The diagram shows a superclass 'Persona' connected to a triangle representing an overlapping specialization. The triangle has two lines extending downwards to subclasses 'Estudiante' and 'Trabajador'. An oval labeled 'Situacion_laboral' is connected to the right side of the triangle. There is no curved line across the bottom of the triangle, indicating that instances of 'Persona' can be 'Estudiante', 'Trabajador', or both. Puede haber personas que sean estudiantes y trabajadores. También pueden ser jubilados y, en ese caso, el atributo será NULO.

Preguntas

